

LAPORAN PRAKTIKUM 7

FLUTTER DASAR

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

Dosen Pengampu : Fachrul Pralienka Bani Muhamad, M.Kom.



Dibuat;

MUHAMMAD RAFLI 2303099

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

2025

1.RANGKUMAN TEORI FLUTTER DASAR

A. Struktur Project Flutter

- **Cara membuat project baru**

```
flutter create nama_project  
cd nama_project  
code .  
flutter run
```

Struktur Folder Utama:

- **android/ & ios/**
→ Berisi konfigurasi dan kode platform Android/iOS. Otomatis dikelola Flutter.
- **lib/**
→ Tempat utama pengembangan aplikasi Flutter dalam file .dart.
- **test/**
→ Untuk unit testing dan integrasi aplikasi.
- **pubspec.yaml**
→ Tempat deklarasi *dependencies*, asset, font, dan package pihak ketiga.

B. Widget

Pengertian:

- Widget adalah **komponen utama** untuk membangun UI Flutter.
- **Semua elemen visual** dalam Flutter adalah widget.
- Widget bisa memiliki properti (parameter) untuk mengatur tampilannya.

Kategori Widget:

1. **Layout Widget**
 - o Dasar: Container, Row, Column, Stack, dll.
 - o Khusus: GridView, ListView, dll.
2. **Non-Layout Widget**
 - o **Navigasi:** Navigator, PageRoute
 - o **Input:** TextField, Button, Checkbox
 - o **Teks & Gambar:** Text, Image
 - o **Gesture:** GestureDetector
 - o **Indikator & Progres:** CircularProgressIndicator, LinearProgressIndicator
 - o **Animasi & Transisi:** AnimatedContainer, FadeTransition

Contoh Widget Penting:

- `MaterialApp()`
Menjadi root dari aplikasi Flutter dan mengatur tema, routing, dll.
- `Scaffold()`
Menyediakan struktur dasar visual (AppBar, body, FAB).
- `Center()`
Menempatkan widget anak ke tengah.

C. State (Stateless, Stateful, State Management)

Pengertian State:

- State adalah **data atau keadaan** yang digunakan untuk membangun tampilan UI.
- Contoh: perubahan halaman, teks, warna, jumlah item, dll.

Jenis Widget Berdasarkan State:

1. **StatelessWidget (STL)**
 - Tidak berubah saat runtime.
 - Contoh: Text statis, ikon tetap.
2. **StatefulWidget (STF)**
 - Bisa berubah saat runtime.
 - Contoh: counter, form input, animasi interaktif.

Masalah dan Solusi:

- STF menyimpan banyak data di memori karena harus *re-render* ulang semua widget.
- Solusinya: **State Management** → memisahkan antara *logic* dan *UI (view)*.

D. User Interface Flutter

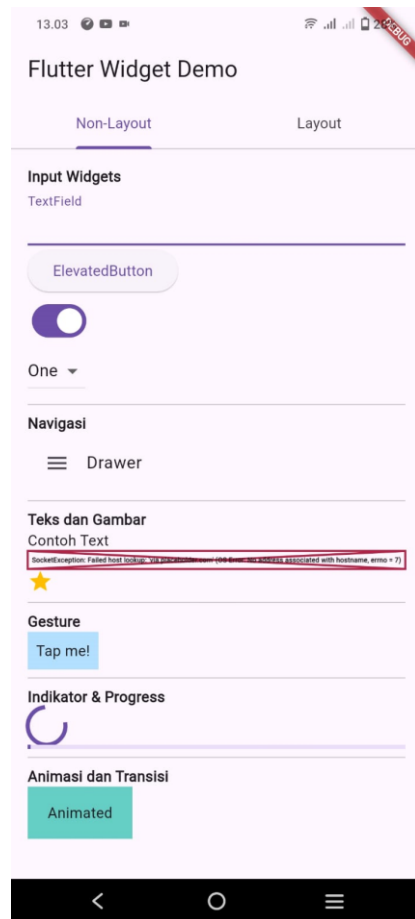
Widget Tata Letak Penting:

1. **Column**
→ Menyusun widget secara **vertikal** (atas-bawah).
2. **Row**
→ Menyusun widget secara **horizontal** (kiri-kanan).
3. **Stack**
→ Menyusun widget secara **tumpuk (Z-axis)**. Widget paling akhir berada di depan.
4. **Container**
→ Widget fleksibel untuk membungkus satu atau lebih widget. Dapat diberi `padding`, `margin`, `color`, `border`, dll.

2.TUGAS NO 2

1.Tampilan utama

Ini merupakan tampilan utama dari widget non layout



Kode full;

a.Main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/home_tabs.dart';

void main() {
  runApp(const FlutterWidgetCatalog());
}

class FlutterWidgetCatalog extends StatelessWidget {
  const FlutterWidgetCatalog({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Widget Demo',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.teal),
      home: const HomeTabs(),
    );
  }
}
```

b. Home_tabs.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'non_layout_widgets.dart';
import 'layout_widgets.dart';

class HomeTabs extends StatelessWidget {
  const HomeTabs({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 2,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text("Flutter Widget Demo"),
          bottom: const TabBar(
            tabs: [
              Tab(text: "Non-Layout"),
              Tab(text: "Layout"),
            ],
          ),
        ),
        body: const TabBarView(
          children: [
            NonLayoutWidgets(),
            LayoutWidgets(),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

PENJELASAN CODE;

- TextField

TextField(decoration: InputDecoration(labelText: 'TextField')),

- Widget untuk input teks dari pengguna.
- InputDecoration digunakan untuk memberi label atau hint di dalam input.

- **ElevatedButton**

ElevatedButton(onPressed: () {}, child: const Text("ElevatedButton")),

- Tombol bertekstur timbul.

- `onPressed: () {}` berarti tombol akan merespons klik meskipun tidak menjalankan fungsi apa pun

- Switch

```
dart
SalinEdit
Switch(value: true, onChanged: (_) {}),
```

- Widget saklar on/off.
- `value` adalah status saklar (`true` = nyala).
- `onChanged` menangani perubahan nilai saat pengguna berinteraksi

DropDownButton

DropDownButton<String>(

value: 'One',

items: const [

DropDownMenuItem(value: 'One', child: Text('One')),

DropDownMenuItem(value: 'Two', child: Text('Two')),

],

onChanged: (_) {},

),

Widget untuk memilih satu dari beberapa opsi.

`items`: daftar pilihan yang tersedia.

`onChanged`: mengeksekusi saat pilihan berubah.

Drawer (Navigasi)

```
dart
SalinEdit
ListTile(leading: const Icon(Icons.menu), title: const Text("Drawer")),
```

- Simulasi item navigasi yang biasa digunakan dalam Drawer.
- `leading`: ikon di sebelah kiri.
- `title`: isi teks dari item.

Text & Image

```
dart
SalinEdit
const Text("Contoh Text"),
const Image(
  image: NetworkImage("https://via.placeholder.com/150"),
  height: 100,
),
```

- **Text:** menampilkan teks biasa.
 - **Image:** menampilkan gambar dari URL (**NetworkImage**).
-

Icon

```
dart
SalinEdit
const Icon(Icons.star, color: Colors.amber),
```

- **Widget ikon** dari koleksi **Material Icons**.
- **color** mengatur warna ikon.

. GestureDetector

```
dart
SalinEdit
GestureDetector(
  onTap: () {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text("GestureDetector tapped!")),
    );
  },
  child: Container(
    color: Colors.blue.shade100,
    padding: const EdgeInsets.all(8),
    child: const Text("Tap me!"),
  ),
),
```

- **Widget** yang mendeteksi interaksi pengguna (tap, double tap, drag).
- Di atas, saat **Container** diketuk, akan muncul **SnackBar**.

. Progress Indicators

```
dart
SalinEdit
const CircularProgressIndicator(),
const LinearProgressIndicator(),
```

- **CircularProgressIndicator:** indikator berbentuk lingkaran, loading loop.

- `LinearProgressIndicator`: garis horizontal yang menunjukkan proses loading.

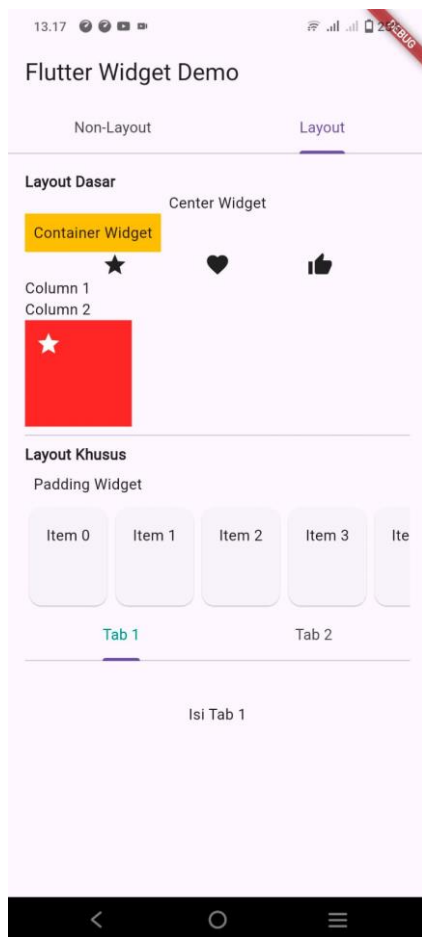
. `AnimatedContainer`

```
dart
SalinEdit
AnimatedContainer(
  duration: const Duration(seconds: 1),
  width: 100,
  height: 50,
  color: Colors.teal.shade200,
  child: const Center(child: Text("Animated")),
),
```

- Widget kontainer dengan properti yang dapat dianimasikan.
- Saat properti berubah, Flutter meng-animasi perubahan tersebut selama `duration`.

2.1 NON LAYOUT

Berikut tampilan widget non layout;



Ini full code program;

a.non_layout_widgets.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class NonLayoutWidgets extends StatelessWidget {
  const NonLayoutWidgets({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          const Text("Input Widgets", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
          const TextField(decoration: InputDecoration(labelText: 'TextField')),
          ElevatedButton(onPressed: () {}, child: const Text("ElevatedButton")),
          Switch(value: true, onChanged: (_) {}),
          DropdownButton<String>(
            value: 'One',
            items: const [
              DropdownMenuItem(value: 'One', child: Text('One')),
              DropdownMenuItem(value: 'Two', child: Text('Two')),
            ],
            onChanged: (_) {},
          ),
          const Divider(),

          const Text("Navigasi", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
          ListTile(leading: const Icon(Icons.menu), title: const Text("Drawer")),
          const Divider(),

          const Text("Teks dan Gambar", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
          const Text("Contoh Text"),
          const Image(
            image: NetworkImage("https://via.placeholder.com/150"),
            height: 100,
          ),
          const Icon(Icons.star, color: Colors.amber),
          const Divider(),

          const Text("Gesture", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
          GestureDetector(
            onTap: () {
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(content: Text("GestureDetector tapped!")),
              );
            }
          );
        ],
      ),
    );
  }
}
```

```

    },
    child: Container(
      color: Colors.blue.shade100,
      padding: const EdgeInsets.all(8),
      child: const Text("Tap me!"),
    ),
  ),
  const Divider(),

  const Text("Indikator & Progress", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
  const CircularProgressIndicator(),
  const LinearProgressIndicator(),
  const Divider(),

  const Text("Animasi dan Transisi", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
  AnimatedContainer(
    duration: const Duration(seconds: 1),
    width: 100,
    height: 50,
    color: Colors.teal.shade200,
    child: const Center(child: Text("Animated")),
  ),
],
),
);
}
}

```

b.tabbar_example.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class TabBarExample extends StatelessWidget {
  const TabBarExample({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 2,
      child: Column(
        children: const [
          TabBar(
            labelColor: Colors.teal,
            tabs: [
              Tab(text: "Tab 1"),
              Tab(text: "Tab 2"),
            ],
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
}

```

```

        SizedBox(
          height: 100,
          child: TabBarView(
            children: [
              Center(child: Text("Isi Tab 1")),
              Center(child: Text("Isi Tab 2")),
            ],
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
}
}

```

PENJELASAN CODE;

. Center

```

dart
SalinEdit
Center(child: Text("Center Widget")),

```

- Menempatkan widget anak tepat di tengah layar/tampilan induk.

2. Container

```

dart
SalinEdit
Container(
  color: Colors.amber,
  padding: const EdgeInsets.all(8),
  child: const Text("Container Widget"),
),

```

- Widget pembungkus yang fleksibel. Bisa diberi warna, padding, margin, ukuran.

3. Row

```

dart
SalinEdit
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
  children: const [
    Icon(Icons.star),
    Icon(Icons.favorite),
    Icon(Icons.thumb_up),
  ],
),

```

- Menyusun widget anak secara horizontal.
- `mainAxisAlignment.spaceEvenly`: menyebar merata di baris.

4. Column

```
dart
SalinEdit
Column(
  mainAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
  children: const [Text("Column 1"), Text("Column 2")],
),
```

- Menyusun widget secara vertikal.
- `crossAxisAlignment.start`: sejajar di sisi kiri.

5. Stack

```
dart
SalinEdit
Stack(
  children: [
    Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red),
    Positioned(top: 10, left: 10, child: Icon(Icons.star, color: Colors.white)),
  ],
),
```

- Menumpuk widget satu di atas yang lain.
- `Positioned`: mengatur posisi widget dalam Stack secara spesifik.

6. Padding

```
dart
SalinEdit
Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(8.0),
  child: Text("Padding Widget"),
),
```

- Memberikan jarak di dalam widget anak (space dalam).

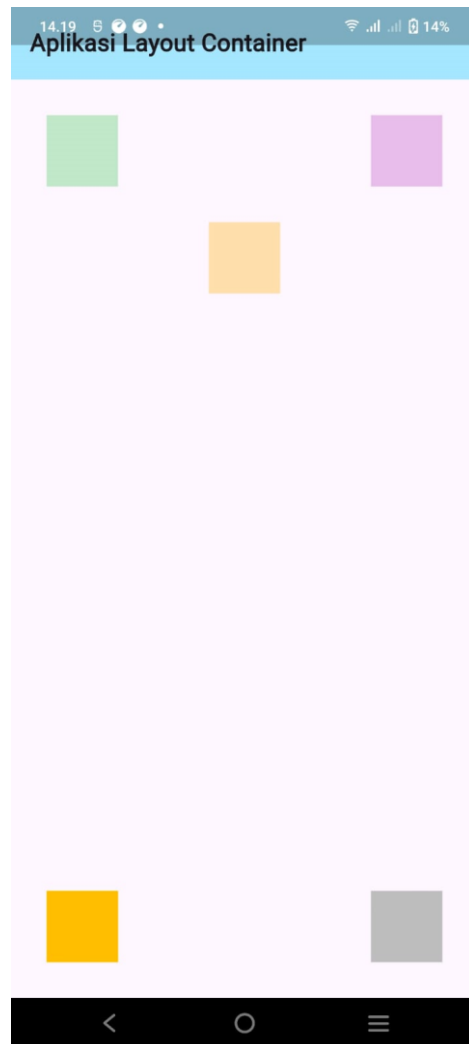
7. ListView

```
dart
SalinEdit
SizedBox(
  height: 100,
  child: ListView(
    scrollDirection: Axis.horizontal,
```

- Menampilkan daftar widget scrollable (bisa digulir).
- Di sini: `scrollDirection: Axis.horizontal` membuat scroll ke samping.

```
dart
SalinEdit
DefaultTabController(
  length: 2,
  child: Column(
    children: const [
      TabBar(
        labelColor: Colors.teal,
        tabs: [
          Tab(text: "Tab 1"),
          Tab(text: "Tab 2"),
        ],
      ),
      SizedBox(
        height: 100,
        child: TabBarView(
          children: [
            Center(child: Text("Isi Tab 1")),
            Center(child: Text("Isi Tab 2")),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
)
```

- ### 3.TUGAS NO 3



Full code program nya

a.main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/layout_container_page.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(
    home: LayoutContainerPage(),
    debugShowCheckedModeBanner: false,
  ));
}
```

b.layout_container.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class LayoutContainerPage extends StatelessWidget {
```

```

const LayoutContainerPage({super.key});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: Column(
      children: [
        // Header
        Container(
          width: double.infinity,
          color: Colors.lightBlue[100],
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: const Text(
            'Aplikasi Layout Container',
            style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
        ),

        // Kotak-kotak warna
        Expanded(
          child: Stack(
            children: [
              Positioned(
                top: 30,
                left: 30,
                child: Container(
                  width: 60,
                  height: 60,
                  color: Colors.green[100],
                ),
              ),
              Positioned(
                top: 30,
                right: 30,
                child: Container(
                  width: 60,
                  height: 60,
                  color: Colors.purple[100],
                ),
              ),
              Positioned(
                top: 120,
                left: MediaQuery.of(context).size.width / 2 - 30,
                child: Container(
                  width: 60,
                  height: 60,
                  color: Colors.orange[100],
                ),
              ),
              Positioned(
                bottom: 30,

```

```

        left: 30,
        child: Container(
          width: 60,
          height: 60,
          color: Colors.amber,
        ),
      ),
      Positioned(
        bottom: 30,
        right: 30,
        child: Container(
          width: 60,
          height: 60,
          color: Colors.grey[400],
        ),
      ),
    ],
  ),
),
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

DEMIKIAN LAPORAN YANG SAYA BUAT SESUAI DENGAN YANG SUDAH SAYA
PELAJARI DAN SAYA PAHAM DARI MATERI TERSEBUT